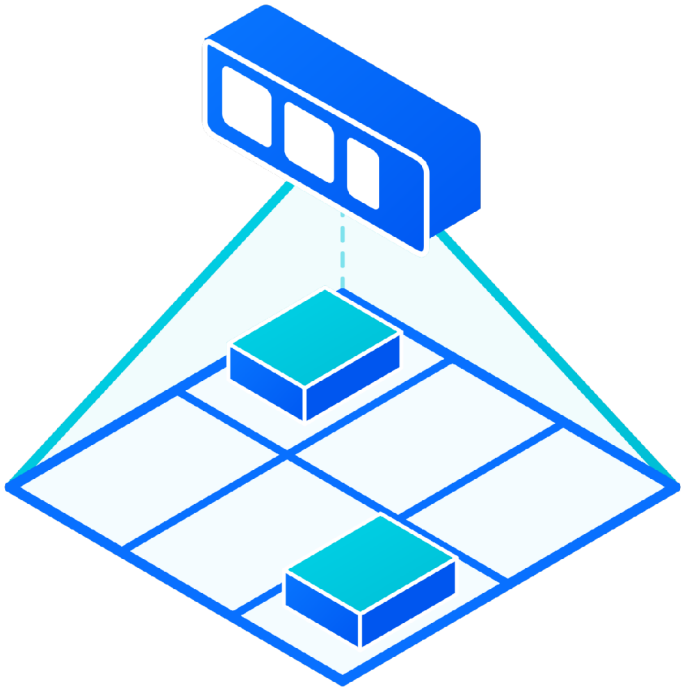
MRDVS® 迈尔微视



AW3 StockSync

库位检测解决方案用户手册

识别库位占用、货物类别与摆放状态，输出库位检测结果。

浙江迈尔微视科技有限公司

V0.1 · 2026-09-24

目录

1 产品概述 3
1.1 安装与连接 3
1.2 首次使用流程 3
2 使用前须知 4
2.1 推荐使用条件 5
2.2 算法适用边界 5
2.3 结果口径与验收 5
3 完成首次检测 6
3.1 认识主界面 6
3.2 坐标系与外参设置 7
3.3 地面标定 8
3.4 设置检测区域 9
3.5 设置检测参数 11
3.6 监控与验证检测结果 12
3.7 开始日常检测 14
4 功能说明 15
4.1 体积检测与关联功能 15
4.2 统一库位 XYZ 范围 17
4.3 预览全部 18
4.4 语义识别 18
5 通信与结果数据 19
5.1 配置并验证通信 19
5.2 读取结果报文 19
6 异常处理与维护 21
6.1 系统异常（取流） 21
6.2 效果异常（算法性能） 21
6.3 导出排查资料 22
6.4 维护与重新验证 22
修订记录与技术支持 23
技术支持 23

1 产品概述

StockSync 库位检测运行于 AW3 平台，用于库位巡检、库存盘点和取放前确认，输出空位 / 在位，并按启用功能输出摆放质量、尺寸、覆盖率和类别。

AW3 负责设备连接、相机组、通信和日志；库位检测负责标定、库位配置、检测与结果显示。

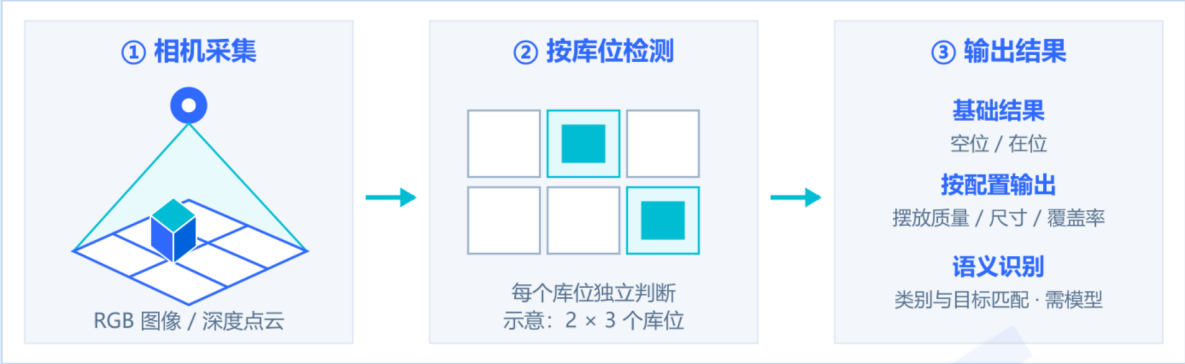


图 1 库位检测工作流程（示意）

1.1 安装与连接

AW3 安装
安装到电脑，用于连接和操作相机

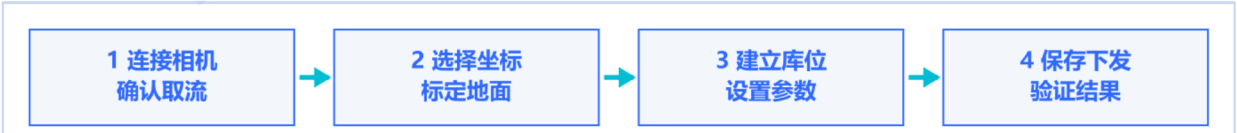
相机连接
连接 S10 Pro，确认图像和算法状态正常



网络设置 电脑与相机须在同一网段，IP 地址不能相同。示例：电脑 192.168.1.10，相机 192.168.1.20，子网掩码均为 255.255.255.0；实际地址以现场配置为准。

安装准备 安装 AW3 时取消勾选【AW3 后端下载】。确认相机 IP 地址后，在 AW3 中连接相机。

1.2 首次使用流程



【专家】用于配置，【监控】用于查看结果。每台相机独立检测，可分别配置 2D、3D 库位。

2 使用前须知

标配相机 S10 Pro

S10 Pro 是标配 RGB-D 相机，为库位检测算法提供 RGB 图像和深度数据。





S10 Pro 外观（左）与覆盖方向示意（右）

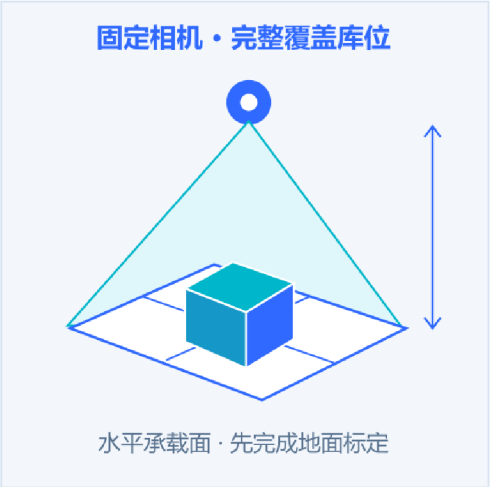
关键规格	S10 Pro
输出数据	深度图、RGB 图、IR 幅度图
深度分辨率 / 帧率	240 × 160；最高及典型帧率均为 10 fps
RGB 分辨率 / 帧率	1920 × 1080；最高及典型帧率均为 10 fps
视场角（H × V）	TOF 与 RGB 均为 61° × 90° ± 3°
相机测距范围	0.3 ~ 17 m（90% 反射率）；0.3 ~ 13 m（10% 反射率）
相机测距精度	≤ 3 cm
供电 / 平均功耗	24 V；≤ 7 W
通信 / 时间同步	Ethernet、IO；PTP 时间同步
尺寸 / 重量	92 × 47 × 51 mm；460 g
防护 / 工作温度	IP67；−20 ℃ ~ 60 ℃
激光波长 / 人眼安全	940 nm；CLASS I

安装方向 S10 Pro 的机身宽边（较短的边）对应更宽的视场。不要照搬 MRDVS 其他型号的安装方向；将宽边对准需要更宽覆盖的方向，再用 AW3 实时画面确认。通用相机符号不表示实际安装朝向。 硬件指标不等于算法使用边界；安装与检测要求见第 2.1 ~ 2.3 节。

资料来源：《迈尔微视 S10 系列 RGBD 相机产品规格书》V2.1。产品尺寸以三维模型为准。

2.1 推荐使用条件

按以下条件部署，并在现场验证检测效果。



安装与环境
S10 Pro 固定牢靠，与库位排列方向对齐。
少尘、无淋雨；室内或正常室外光照。

安装高度
有无检测：不高于 8 m。
体积与摆放质量：上限目标 5 m，待验证。

货物与尺寸
各边 ≥400 mm，需按安装高度验证。
5 m 测量 40 cm 物体未验证；最小尺寸需实测。

视野与点云
库位和货物完整入镜，无严重遮挡或叠压。
表面点云连续；承载面水平、稳定。

2.2 算法适用边界



图 2 算法材质边界与常见干扰（示意）

材质边界 黑色物体需实物验证。深黑或低反射率物体可能漏检或无法测量；高反光物体不适用。

现场检查 保持图像与点云连续更新；排除遮挡和移动干扰，避免库位重叠重复计数。

2.3 结果口径与验收

1 核对库位
验证空位与有货
库位名称、现场位置
应当一一对应

2 验证功能
验证边界、旋转和多物体
用已知尺寸标准件
核对尺寸检测结果

3 现场验收
使用实际设备与安装条件
验证实际货物和检测节拍
以现场实测结果验收

角度验证适用于有稳定直边的矩形或带托盘货物。

结果含义 “在位”表示有货，不代表摆放规范或类别符合要求；“—”表示无有效值或不适用，不等于 0 或空位。

相机移位、角度或承载面变化后，重新标定并检查全部库位范围。

3 完成首次检测

3.1 认识主界面

在左侧选择相机，确认连接与画面正常。主要操作区如下。

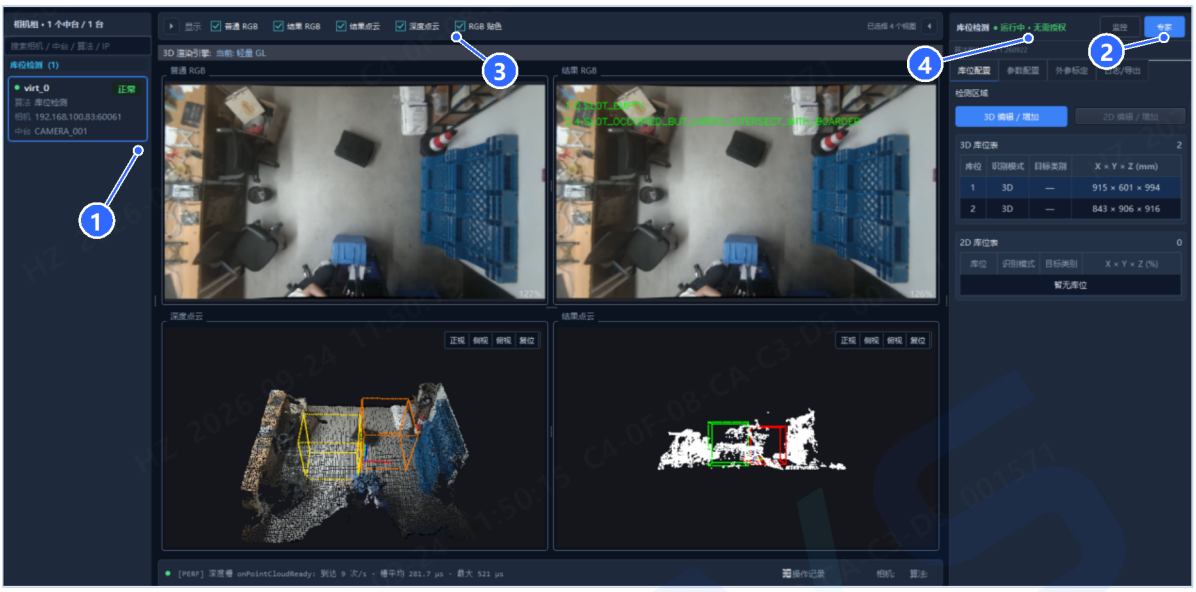


图 3 主界面定位：①相机列表 ②操作模式 ③视图开关 ④算法状态

界面位置	用途
① 左侧相机列表	选择当前相机并确认连接状态；后续配置针对所选相机。
② 右侧操作模式	【专家】用于标定、库位和参数配置；【监控】用于日常查看结果。
③ 中间视图开关	选择普通 RGB、结果 RGB、深度点云和结果点云；勾选【RGB 贴色】后，点云显示场景颜色，便于对照实物，不修改库位范围。
④ 右上算法状态	核对算法运行状态；异常时先检查连接、取流和配置是否成功下发。

3.2 坐标系与外参设置

入口：【专家】→【外参标定】。默认选择【坐标系在地面 Z 朝上】，完成地面标定后再配置库位。

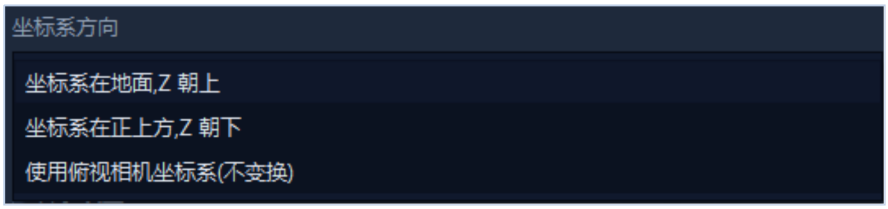


图 4 坐标系方向选项

选项	使用说明
坐标系在地面 Z 朝上	默认选项。坐标系位于地面，Z 轴朝上；按距标定地面 / 台面的向上高度配置库位。
坐标系在正上方 Z 朝下	坐标方向与上一选项不同；根据项目坐标约定使用，不能直接复制另一方向的标定值。
使用俯视相机坐标系（不变换）	直接使用相机坐标系；由熟悉坐标变换的人员配置并核对实际轴向。



图 5 外参面板：①地面标定入口 ②外参参数

平移 Tx、Ty、Tz 的单位为 mm，旋转 Rx、Ry、Rz 的单位为度。更改坐标系后须复核零点、轴向和库位范围；【重置单位矩阵】不能代替地面标定。

3.3 地面标定

地面标定用于设置物体实际放置的地面或台面，并建立测量零点。配置库位前须完成地面标定。

标定要求 清空相机视野内的所有物体，使地面或台面完全露出；平面必须平整、无遮挡。





图 6 地面标定：①开始标定 ②三视图 ③警告与结果 ④应用并下发

页面区域	作用
① 开始地面标定	自动识别地面或台面。
② 俯视、前视与侧视	检查平面是否接近水平，以及是否夹入物体或支架。
③ 警告与标定结果	核对内点占比、倾斜和拟合结果；出现警告先重新标定。
④ 应用并下发	确认无误后保存地面基准并下发。

停止条件 出现内点占比低、起伏、斜坡或遮挡警告时，必须清除物体、检查平面并重新标定。不能只看“标定完成”就继续。

完成检查 三视图中的放置平面接近水平，零点落在实际平面上，并且下发成功。

3.4 设置检测区域

入口：【专家】→【库位配置】→【3D 编辑 / 增加】，打开【库位空间标定与画框】窗口。

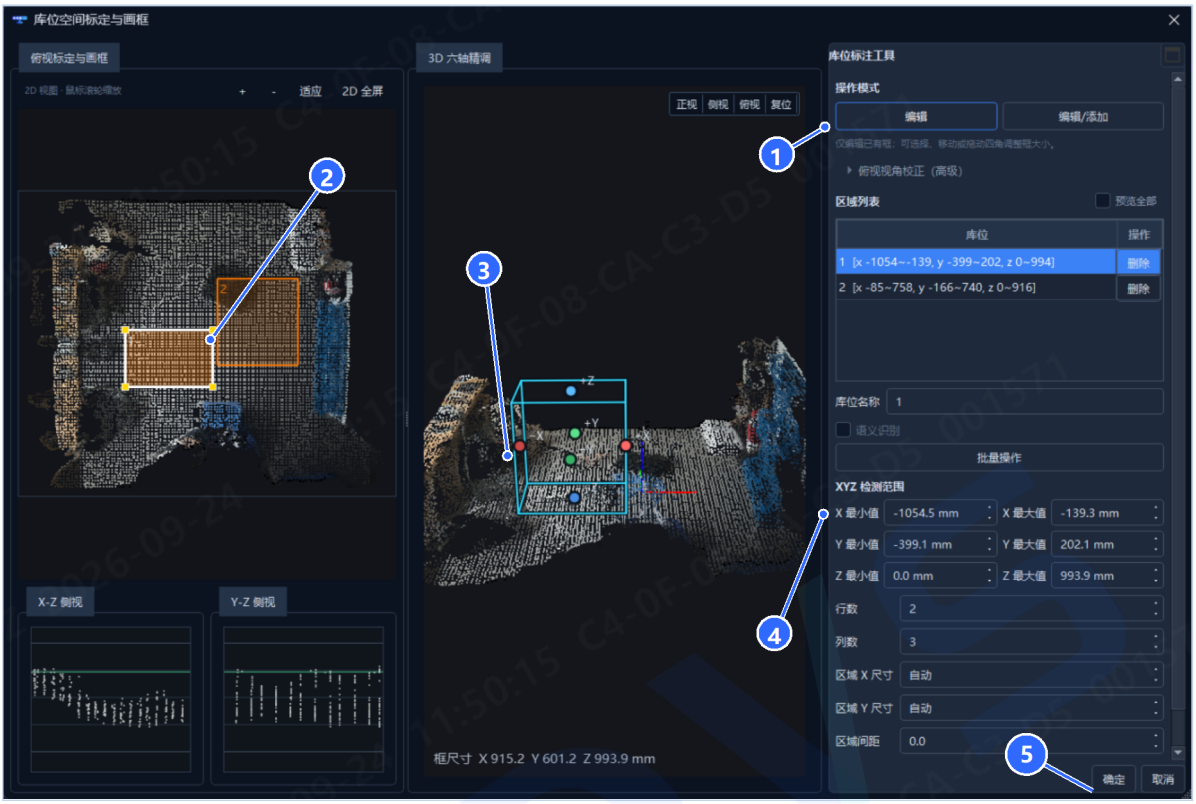


图 7 区域编辑：①模式与列表 ②俯视画框 ③三维检查 ④XYZ 范围 ⑤确定

步骤	操作要点
① 选择模式	【编辑】调整已有库位；【编辑/添加】还可在左侧空白处拖动新建库位。
② 调整平面范围	选择库位，移动框体或拖动边角，调整 X、Y 位置与范围。
③ 检查三维范围	拖动 3D 控制点调整范围；用 X-Z、Y-Z 侧视图检查高度和边界。
④ 核对名称与 XYZ	填写库位名称，核对 X、Y、Z 最小值和最大值，排除背景及相邻货物。
⑤ 确定返回	点击【确定】保存区域并自动下发，返回主页面；【取消】放弃本次修改。

Z 轴基准 Z=0 为标定地面 / 台面，Z 轴朝上。下限过低易计入承载物，过高易裁掉矮物体。

提示 同一相机、同一模式内名称 / ID 唯一；2D 与 3D 分别管理。主页面查看，弹窗编辑。

完成检查 返回主页面，核对库位数量、名称与范围，再逐位放货验证。

3.4.1 批量创建库位

批量创建适用于规则排列的 3D 库位。确认 Z 范围后设置网格，可新建或继续添加。

1. 在右侧向下滚动，设置【行数】【列数】【区域 X 尺寸】【区域 Y 尺寸】及【区域间距】，点击【进入批量创建】。
2. 在左侧拖出网格，调整整体位置与范围；尺寸为“自动”时，由网格范围计算单格尺寸。
3. 核对行列、尺寸和间距，点击【完成批量创建】；点击【取消批量】放弃本次网格。
4. 勾选【预览全部】，核对全部三维框的位置、间距与高度，点击【确定】保存并自动下发。



图 8 批量创建：①网格预览 ②行列、尺寸与间距 ③完成批量创建

示例：2 行 × 3 列。青色网格为创建预览，完成后生成 6 个库位。

完成检查 库位数量、名称与位置正确，各区域无意外重叠。

3.5 设置检测参数

入口：【专家】→【参数配置】。参数由当前相机的全部库位共用。

1. 按下表调整参数，每次只改一项。可选功能见第 4 章。



图 9 检测参数：①检测间隔 ②地面过滤 ③摆放质量 ④体积检测

参数	调整方法
检测频率（ms）	实际为检测间隔：越小更新越快，越大等待越久。
时域滤波（帧）	增大可减少状态抖动，减小可加快响应。
最小点数量	噪点误检时增大；小物体漏检时先检查点云，再适当减小。
地面高度过滤（mm）	地面误检时增大，矮物体被滤掉时减小。
库位最小占用比（%）	保留交付值；需调整时联系交付人员。

2. 点击【保存并下发】，等待新结果稳定，再验证空位和有货。

调整前提 先确认标定、库位范围和点云正常；首次使用保留交付参数。

3.6 监控与验证检测结果

切换【监控】，查看 2D、3D 库位表，并结合结果视图核对现场。

功能关联 监控内容随已启用功能变化：体积检测对应尺寸，摆放质量对应质量与偏角，语义识别对应类别。

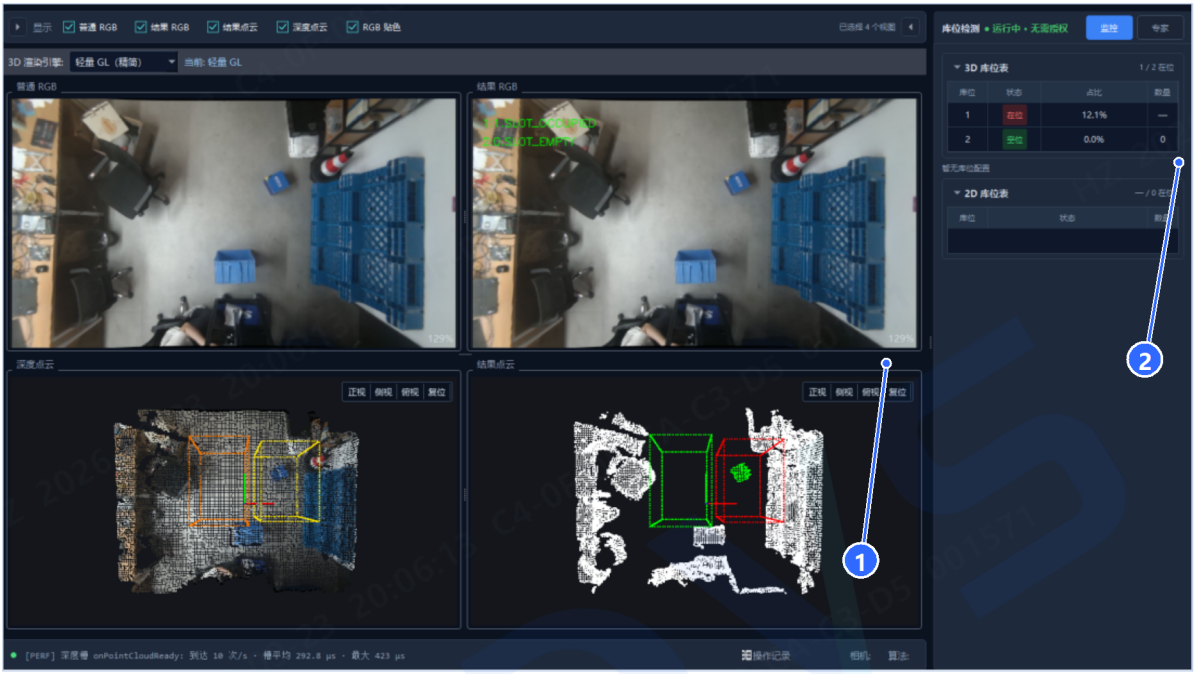


图 10 监控页面定位：①结果视图 ②3D 库位表

显示项	功能
状态	显示库位空位或在位；绿色为空位，红色为在位。
质量	开启摆放质量检测后，显示正常、出界或未对齐。
占比	显示货物在库位平面内的覆盖率，单位 %。
数量	显示库位内检测到的对象数量。
详情箭头	展开或收起已启用功能对应的尺寸、类别和偏角明细。

视图操作	作用
选择视图	勾选普通 RGB、结果 RGB、结果点云或深度点云。
RGB 贴色	为点云显示场景颜色，效果见图 3、图 7；不修改库位范围。
切换视角	【正视】【侧视】【俯视】【复位】仅调整查看视角。

核对提示 结果提示与库位表不一致时，重新读取配置，等待新结果后核对库位数量。

3.6.1 读懂检测结果

先看空位 / 在位，再查看已开启功能的摆放质量、尺寸和偏角。

结果	含义	RGB 提示关键词
空位	库位内无有效货物。	SLOT_EMPTY
在位	库位内检测到货物。	SLOT_OCCUPIED
在位且未对齐	未出界，货物偏角超过阈值。	NOT_ALIGNED
在位且出界	货物外接矩形超出允许边界。	INTERSECT_WITH_BOARDER

开启摆放质量检测后，质量分为以下三种；“在位”本身不代表摆放正常。



图 11 已检出货物的三种摆放质量（示意）

尺寸与偏角

结果	含义
长 × 宽 × 高	货物外接框的长、宽、高，单位 mm；包含框内空隙及超出库位边界的部分。
偏角	物体相对库位的方向偏差，单位 °；适用于有稳定直边的矩形或带托盘货物，出界时不判角度。

测量边界 点云缺失或地面过滤过大时，尺寸可能不完整。

无效结果 “—”表示无有效值、不适用或功能未开启，不代表空位。首次运行、恢复取流或更改配置后，等待新结果。

3.6.2 验证检测效果

配置下发后，切换【监控】。先验证空位和有货，再验证已开启的功能。

验证项目	操作	预期结果
空位	移走库位内货物，等待状态稳定。	对应库位显示空位。
有货	逐个库位放入常用货物。	对应库位稳定显示在位。
摆放质量	分别摆正、旋转至超过角度阈值、使货物部分超出边界。	依次显示正常、未对齐和出界。
体积检测	放入已知尺寸货物，并使部分货物超出库位边界。	长宽高符合现场要求，并包含出界部分；覆盖率按库位内占用范围计算。

验证范围 未开启的功能无需验证；语义识别按配套模型的类别验证。

3.7 开始日常检测

1. 启动 AW3，选择相机，确认普通 RGB 和深度点云持续更新。
2. 进入【监控】，检查库位总数、位置及在位状态。
3. 出界、未对齐或检测无效时，核对现场；按第 6 章排查异常。
4. 配置或现场变化后，按第 3.6.2 节重新验证。

完成检查 空位、有货和已启用功能验证通过，保留配置与实测记录。

4 功能说明

4.1 体积检测与关联功能

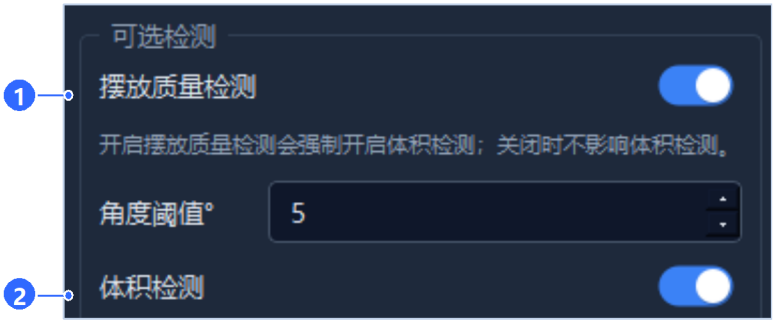


图 12 功能开关：①摆放质量 ②体积检测

功能	作用与设置
体积检测	开启后在【监控】中展开库位详情，查看长、宽、高；尺寸包含出界部分。
摆放质量检测	检查正常、出界和未对齐。角度阈值越小，对摆放方向的要求越严格。

开关联动 开启摆放质量检测会同时开启体积检测；关闭摆放质量后，体积检测仍可单独使用。

查看检测结果

在【监控】中展开库位详情，查看各物体的尺寸和偏角。



图 13 检测结果：①库位状态与质量 ②各物体尺寸和偏角

出界测量 出界后仍进行体积检测，尺寸包含货物向库位边界外延伸的部分。占比仅表示库位平面内的覆盖率。

4.2 统一库位 XYZ 范围

【批量操作】可将选定的 X、Y、Z 边界值统一应用到多个库位。



图 14 统一范围：①选择库位 ②选择坐标项并填值 ③应用

1. 勾选需要统一范围的库位。
2. 勾选要修改的最小值或最大值，填写统一数值。
3. 点击【应用到 N 个库位】，检查范围后点击【确定】保存并自动下发。

常用方式 只统一高度时，仅勾选 Z 最小值或最大值；未勾选的坐标项保持原值。

4.3 预览全部

在【库位空间标定与画框】窗口勾选【预览全部】，同时查看全部库位的三维框。

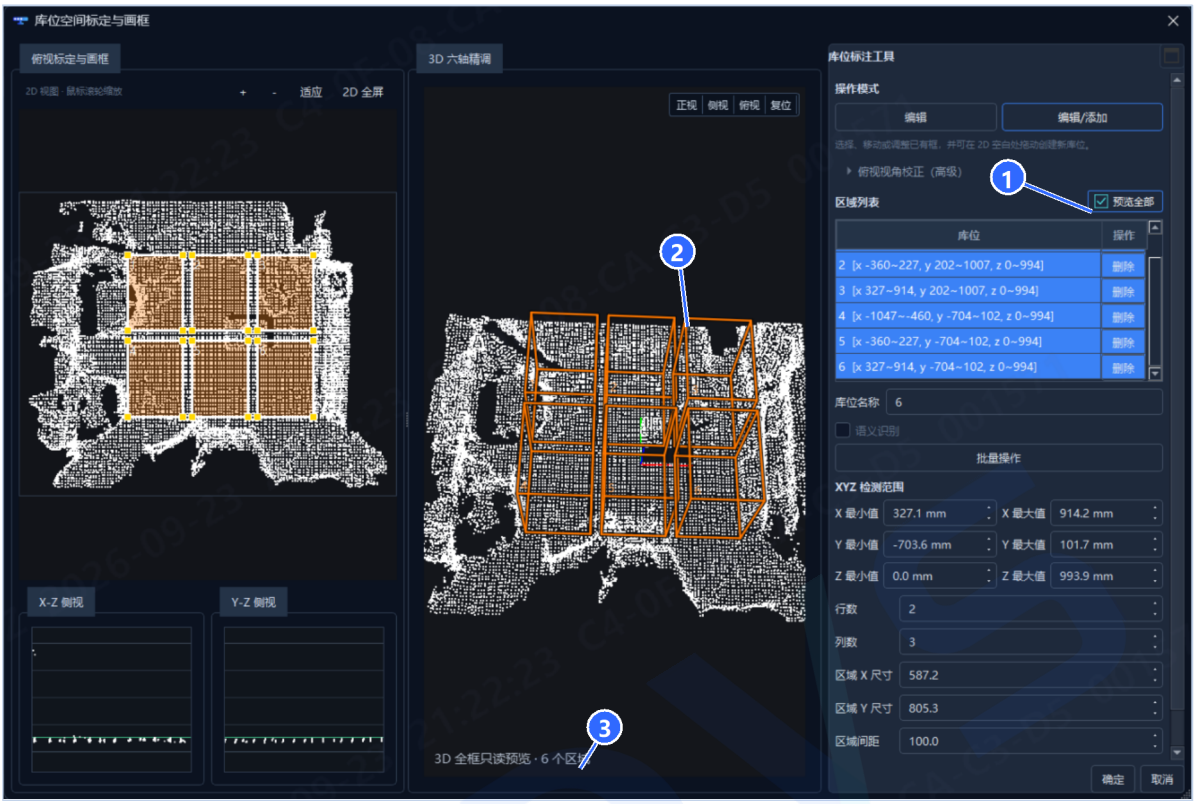


图 15 预览全部：①预览开关 ②全部三维框 ③只读提示与区域数量

1. 开启预览：中间 3D 视图显示全部已创建库位，便于检查位置、间距和高度。
2. 查看全貌：可切换【正视】【侧视】【俯视】；底部显示预览区域数量。
3. 继续编辑：取消勾选【预览全部】，选择库位后调整范围。

只读预览 三维预览不修改库位范围；编辑完成后，点击【确定】保存并自动下发。

4.4 语义识别

识别模型支持的货物类别，并判断是否与库位设置的目标类别匹配。

使用说明 语义识别不是本版标准功能。如需使用，请联系销售方确认支持范围与配套模型。

5 通信与结果数据

5.1 配置并验证通信

通信配置由 AW3 统一管理。按《AW3 应用算法平台用户手册》完成触发监听和结果转发。

联调验收 在接收端完成一次实际触发，核对相机、库位和当前检测结果。

5.2 读取结果报文



结果结构：顶层库位 ID → 库位结果（无 data 包装）

字段	含义
type	与配置 rule 相同：0 = 2D 语义，1 = 3D，2 = 语义 + 3D。空位也保留类型；旧格式缺失时兼容转换为 null，不推测类型。
status	0 = 空位，1 = 在位，负数 = 无效 / 未知。类别不符、未对齐、出界仍为在位。
quality	0 = 未校验，1 = 正常，2 = 未对齐，3 = 出界，4 = 类别不符，5 = 检出占用但无有效体积明细。质量与占用分开；类别匹配另见 is_target。
count	体积检测输出的物体数，同类别的多个物体分别计数。未运行体积检测时，在位为 null（数量未知）；空位为 0。
coverage_percent	范围 0 ~ 100。3D：XY 占用网格比例；2D：RGB 库位范围内识别像素比例。两种口径不能直接比较。

读取提示 先读取 status，再结合 quality 和功能标志读取明细。null 不等于 0；类别索引不能代替物体数量。

5.2.1 结果 JSON 示例

库位 A01 为语义 + 3D 模式，在位且质量正常；两个物体均匹配类别 1，体积检测和对齐校验均开启。

```
{
  "A01": {
    "type": 2, "status": 1, "quality": 1,
    "count": 2, "coverage_percent": 65.2,
    "is_target": 1, "semantic": [[1], [1]],
    "detail__info": [
      [296, 258, 261, 1100, 600, 204, 0],
      [1600, 258, 261, 400, 300, 204, 0]
    ],
    "volume_detection": true,
    "alignment_checked": true
  }
}
```

示例说明 semantic 为 [[1], [1]]：同一类别的两个物体，count 为 2。以下字段与上页说明配合使用。

字段	含义
is_target	-1 = 未识别 / 未配置；0 = 无目标类别匹配；1 = 全部对象匹配；2 = 部分对象匹配（包括其余对象类别未知）。
semantic[i]	第 i 个物体的类别索引数组，可为空或含多个索引；索引数不是物体数。体积检测未开时，仅提供库位内类别汇总，在位时 count 仍为 null。
detail__info[i]	[中心 X、Y、Z、长、宽、高、角度]。坐标和尺寸为 mm，角度为度；关闭对齐校验时角度为 null。体积检测开启时与 semantic 逐项对应。
volume_detection / alignment_checked	当前库位是否启用体积检测 / 对齐校验。2D 库位不运行这两项能力。
ret_code / error_str	失败时仍附带返回码和错误说明；成功时不混入旧格式的同名后缀明细键。

6 异常处理与维护

先检查普通 RGB 和深度点云是否持续更新，再按下表排查。

判断	进入
无画面、画面停止或相机离线	6.1 系统异常（取流）
取流正常，但状态、尺寸或数量异常	6.2 效果异常（算法性能）

先停止使用结果 异常期间不要使用残留画面、历史检测值或未经确认的外部结果。

6.1 系统异常（取流）

现象	处理
相机离线 / 无画面	检查相机供电、网线、相机组及 AW3 连接状态。
取流中断 / 画面停止	检查相机与中台连接；恢复后确认普通 RGB 和深度点云持续更新。
使用相机工具后取流异常	使用 LxCameraViewer 后发生异常时，在【设备连接 / 基础相机】→【中台连接】点击【重启当前中台】。

6.2 效果异常（算法性能）

现象	处理
右侧显示【运行异常】	核对区域和参数是否成功下发；仍异常时查看日志。
空位报在位 / 有货报空位	核对点云、库位范围、地面过滤与最小点数量。
状态反复切换	排除遮挡、移动和边界干扰，再调整滤波帧数。
摆放质量与现场不符	核对标定方向、角度阈值、物体边界与质量开关。
尺寸偏小 / 高度异常	检查点云缺失、地面过滤和地面零点。
数量与预期不同	检查物体间距和库位重叠。
地面标定警告	清空视野，露出平整承载面，排除斜坡与遮挡后重新标定。

通信问题 本地检测正常但接收端无结果时，按第 5 章检查结果转发、地址、端口和接收服务。

6.3 导出排查资料



图 16 日志与导出：①运行日志 ②导出日志 / 数据 ③结果浏览

1. 进入【专家】→【日志/导出】，记录故障时间与错误提示；需要时点击【复制全部】。
2. 点击【导出日志 / 数据】，选择算法、类别和时间范围并导出。
3. 用【结果浏览】核对对应结果图和 JSON；导出前不要清空日志。

一次提供完整 同时提供版本、相机与库位、参数、现场照片、异常结果和复现步骤。

6.4 维护与重新验证

变化	必须执行
相机位置或角度改变	重新地面标定，并检查全部库位范围。
地面或台面高度改变	重新地面标定，并核对库位 Z 范围。
软件、算法或参数更新	备份配置；已有系统的重新部署或重装须按技术支持流程执行。完成后用代表性货物验证结果与节拍。
定期维护	检查镜头、支架和线缆；按硬件手册清洁，不移动已标定相机。

恢复运行前 调整前备份参数和标定数据。维护后按第 3.6 节验证空位、有货、摆放质量及已启用的可选功能。

修订记录与技术支持

版本	日期	修订说明
V0.1	2026-09-24	补充部署、标定、库位配置、参数、监控、通信与异常处理。

技术支持

浙江迈尔微视科技有限公司

咨询热线：400-025-6680

公司官网：www.mrdvs.cn

知识社区：hub.mrdvs.cn

扫码访问 MRDVS 知识社区